

文章编号: 1000-5641(2024)01-0036-14

无人机高光谱影像水面耀光去除及 信息重构方法研究

王世瑞, 沈 芳, 李仁虎, 李 鹏

(华东师范大学 河口海岸学国家重点实验室, 上海 200241)

摘要: 抑制遥感影像水面耀光污染并重构影像信息, 是改善无人机遥感信息质量、扩大水环境监测区域的有效途径. 针对传统经典的耀光信息重构算法难以适用于无人机高光谱影像这一问题, 提出了一种耀光自动检测去除与信息重构算法, 即采用归一化水体指数提取水体, 以全波段总和灰度图像的最低值为阈值对耀光进行分割, 利用拉普拉斯算子提取水面耀光纹理, 通过多轮形态学膨胀与阈值更新迭代计算出两者面积差值, 以投票机制获得最小差值的出现频率, 并逆向获取最佳阈值自动去除耀光. 而后, 基于主成分分析确定匹配波段, 通过改进 Criminisi 算法对去除区域进行重构. 去除算法应用于四个真实耀光场景, 去除率均在 99% 以上. 重构算法结果在主观和客观上均优于其他算法, 耀光重构水体与正常水体各波段变异系数差值在 1% 以内, 具有良好的光谱应用能力.

关键词: 无人机高光谱; 耀光去除; 信息重构; 主成分分析; 改进 Criminisi 算法

中图分类号: TP751.2; TP391.4 **文献标志码:** A **DOI:** 10.3969/j.issn.1000-5641.2024.01.005

Research on water surface glint removal and information reconstruction methods for unmanned aerial vehicle hyperspectral images

WANG Shirui, SHEN Fang, LI Renhu, LI Peng

(State Key Laboratory of Estuarine and Coastal Research, East China Normal University,
Shanghai 200241, China)

Abstract: Suppressing water glint pollution from remote sensing images and reconstructing image information are effective ways to improve the quality of UAV (unmanned aerial vehicle) remote sensing information and increase water environment monitoring areas. It is difficult to apply traditional glint information reconstruction algorithms to UAV hyperspectral images. This study proposes an algorithm for automatic glint detection, removal, and information reconstruction. First, NDWI (normalized difference water index) was used to extract the water body, and the lowest value of the sum of grayscale images in the entire band was used as a threshold to segment the glint, and the Laplace operator was used to extract the glint texture. The difference between the two areas was calculated through multiple rounds of morphological expansion and threshold updates. The lowest difference occurrence frequency was obtained by voting, and the best threshold was obtained in reverse to remove the glint automatically. Then, we determined the matching bands based on principal component analysis and compared the minimum similarity of matching blocks of different sizes to obtain the best size of the image blocks. Finally, we used an improved Criminisi algorithm to reconstruct the flare removal region. The removal algorithm was

收稿日期: 2022-11-25

基金项目: 国家自然科学基金 (42076187)

通信作者: 沈 芳, 女, 教授, 研究方向为水环境定量遥感研究. E-mail: fshen@sklec.ecnu.edu.cn

applied to four real glint scenarios with a removal rate $> 99\%$; the reconstruction algorithm results are superior to those of other algorithms both subjectively and objectively, and the difference between the variation coefficient of each band of the glint reconstruction for water and normal water was within 1%, indicating good spectral application capability.

Keywords: UAV hyperspectral; glint removal; information reconstruction; principal component analysis; improvement of the Criminisi algorithm

0 引 言

无人机高光谱遥感探测具有空间分辨率高、光谱分辨率高、受大气影响小和即时性强等优势, 故被广泛应用于地物识别分类、植被健康状况监测、水环境遥感监测和精准农业等领域^[1-3]. 由于卫星遥感探测在时间、空间、光谱分辨率上的技术制衡, 难以满足细小河道、水库、池塘等区域的水环境监测需求. 近地面无人机高光谱遥感应运而生, 广泛应用于更为细致的水质检测^[4]和水污染溯源^[5]. 然而, 无人机在进行水环境遥感监测时, 受无人机观测和太阳光照几何条件、风速、水面波浪等因素的影响, 传感器会接收到太阳光入射水体界面产生的镜面反射, 在影像上生成水面耀光, 使遥感信息遭受污染和损失^[6]. 为了扩大影像中水色参数的有效监测范围, 检测并重构被耀光污染的影像信息是十分必要的.

目前, 遥感影像耀光信息重构的相关方法主要分为 3 类: 物理模型、传统图像处理、深度学习. 物理模型以耀光增益计算^[7]及偏振抑制^[8-9]为主. 耀光增益计算是假设可见光波段的太阳耀光像元与近红外的亮度值呈线性相关, 在此基础上, 使用近红外波段的信息估算可见光波段中的非饱和耀光成分, 并进行信息重构. 需要指出的是, 该方法对离群值很敏感. 此外, 无人机高光谱影像的耀光区域常常会产生过饱和现象, 在近红外波段处的遥感反射率往往不为零, 从而造成该方法失效. 偏振抑制是一种基于偏振特性差异的探测器姿态控制方法, 主要是利用背景水体、太阳耀光和典型海洋目标之间的偏振特性差异, 根据太阳位置几何和观测几何对太阳耀光背景下水面目标偏振度的影响, 调整探测器的姿态, 从而有效抑制水面太阳耀光的影响. 图像处理的方法有低秩矩阵恢复 (low rank matrix recovery, LRMR)^[10], 区块填充^[11-12], 非负矩阵分解^[13], 色相、饱和度、亮度 (hue saturation value, HSV) 颜色空间转换^[14], 颜色聚类方法, 二阶张量补全^[15], 全变分模型 (total variation, TV), 偏微分方程 (partial differential equation, PDE)^[16]等. 由于耀光斑块大小不定, 这些算法中, 仅 TV、PDE、LRMR 和区块填充适用于大面积区域的影像耀光信息重构. 因为在一定范围内, 影像中的非耀光区域水体光谱具有自相似性. 基于 LRMR 的影像修复算法, 是以自然影像低秩为先验, 通过已知数据张量来估计丢失的数据. 在区块填充方面, 著名的 Criminisi 算法通过计算样本块与搜索块的最小距离来确定匹配块进行大面积的影像修复^[17]. 但该方法起初容易产生误匹配的问题, 随着后续研究者的不断改进 (包括优先权、匹配块搜索方式及匹配先后顺序等), 得到了更好的研究与应用^[11,18]. 深度学习影像信息重构算法研究是目前热点, Nazeri 等^[19]提出了利用两阶段对抗模型来实现图像的修复. 第一阶段是边缘生成器网络利用图像已有的结构信息对图像的缺失区域 (规则、不规则) 的结构进行预测, 第二阶段是图像修复网络利用上一步生成的边缘信息作为指导信息, 进行缺失区域的填充. 但影像修复是一个病态问题^[20], 对于形状随机、面积较大、光谱较多的耀光影像, 深度学习方法训练成本过大, 且普适性不足, 可能会存在结构不连贯或纹理丢失的问题^[21].

上述方法目前普遍存在两个问题: 一是物理模型方法的研究对象以卫星影像为主, 其关于耀光近红外波段反射率为零的假设在无人机高光谱影像上不成立, 因此难以进行应用; 二是图像处理方法的研究对象以彩色三波段图像进行研发, 应用于无人机高光谱影像时, 均会因为耀光区域过大或波段过多导致信息重构区域失真. Criminisi 算法视觉效果最好, 但仍存在斑块纹理凸出、匹配波段与匹配块

不确定等问题. 此外, 图像信息重构结果的评价重点一般在于空间信息, 忽视了光谱信息, 而本研究的重点不仅在于寻求构建耀光去除及重构的自动化方法, 而且在于重构影像在观感度、空间及光谱信息等方面均优于现有算法, 以助于后续水环境定量遥感研究.

因此, 为解决无人机在水环境遥感中由于耀光会导致研究区域水环境全面性评估不足这一问题, 本研究提出了两个方面的算法: ① 提出一种基于纹理分布面积使用全波段叠加自动阈值耀光检测的方法, 从而实现自动化且高精度的耀光提取与去除. ② 去除耀光污染区域后, 使用主成分分析 (principal component analysis, PCA) 实现高光谱降维与匹配波段的选择, 结合光谱特征对匹配块进行甄别并去除误匹配块, 通过改进的 Criminisi 算法实现耀光信息重构. 相比于其他方法, 实现了更加精细的耀光信息重构, 在视觉感知、光谱域与空间域均有较大改善.

1 数据来源及预处理

1.1 数据采集

无人机高光谱系统由六旋翼无人机、高光谱成像仪、云台、两块锂电池及飞控软件组成. 其中无人机以及高光谱传感器的参数如表 1 所示. 无人机高光谱遥感数据采集时间为 2019 年 5 月, 区域位于上海市崇明岛部分河道, 天气晴朗, 飞行时间为北京时间 10:00—11:00, 飞行高度为 100 m, 飞行速度为 2.8 m/s. 在飞行过程中, 为方便在后续研究进行数据处理, 将辐亮度转为遥感反射率 (R_{rs}), 同步在地面设置标准参考板, 使用 ASD 便携式野外光谱仪 (ASD FieldSpec HandHeld), 根据水面以上光谱测量方法^[22] 测量参考板上方的天空光辐亮度和标准板的反射率.

表 1 无人机与高光谱传感器参数
Tab. 1 UAV and hyperspectral sensor parameters

多旋翼无人机	高光谱传感器
型号: KWT-X6L	型号: Micro Hyperspec VNIR A-Series
最大抗风能力: 14 m/s	波长范围: 400 ~ 1 000 nm
最大飞行速度: 15 m/s	光谱分辨率: < 4 nm
最大负载重量: 6 kg	成像方式: 推扫式成像
负载荷飞行时间: ≥ 35 min	空间通道数: 1 004; 焦距: 8 mm

1.2 数据预处理

获取原始影像后, 通过无人机系统自带软件去除暗电流噪声、辐射定标等预处理, 同时去除 800 nm 后受噪声影响严重的波段. 对于辐射定标后的辐亮度数据, 基于反射率基法和辐射传输原理, 结合地面实测参数计算水体遥感反射率^[23]. 将地面同步测量的天空光入射辐亮度 L^{sky} 作为无人机影像上方的天空光辐亮度. 无人机飞行时为无风或微风的天气, 水表面平静, 可忽略白帽以及环境噪声反射造成的影响, 此时菲涅尔反射率 r 可近似为 0.023. 无人机高光谱遥感反射率计算方法为

$$R_{rs}^{UAV}(\lambda) = \frac{L^{UAV}(\lambda) - rL^{sky}(\lambda)}{\pi L^{ref}(\lambda) / R^{ref}(\lambda)}. \quad (1)$$

式 (1) 中: $L^{ref}(\lambda)$ 为无人机影像上观测到的标准参考板的辐亮度, $R^{ref}(\lambda)$ 为标准参考板的反射率, $R_{rs}^{UAV}(\lambda)$ 为高光谱影像的遥感反射率 (sr^{-1}), $L^{UAV}(\lambda)$ 为高光谱影像辐亮度 ($W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}$), λ 为波长 (nm).

2 研究方法

2.1 影像耀光的识别

从图 1 可以看出, 在光谱上, 耀光水体各波段的遥感反射率明显高于正常水体. 由于太阳光经过水体镜面反射直接进入传感器, 导致辐亮度高于正常水体数倍, 从而形成耀光. 由于微小的毛细波的曲率半径也比太阳光的波长 (从可见光到近红外) 大得多, 在合适的传感器角度和太阳角度下, 水汽表面的影像总会出现耀光, 特别是当水面受风、流动性、潮汐、地形等因素影响时, 会形成波浪, 其表面总会产生一部分被传感器捕捉到的太阳反射光, 影像上会出现形态、强度不一的耀光. 因此, 无人机尽量在低风速、水面几乎无明显波动、太阳高度角大于 30° 、太阳与传感器方位角差大于 70° 时进行飞行探测, 可有效避免耀光产生^[6]. 但在飞行过程中, 传感器仍会随机接收水面反射的高强度太阳光, 导致影像中的水面上会留下密集的耀光图斑. 总而言之, 需要综合考虑上述因素来选择耀光去除及信息重构的方法.

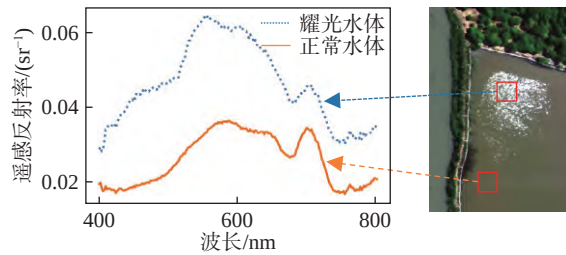


图 1 耀光与正常区域的平均光谱曲线
Fig. 1 Spectral curve of glint and normal area

虽然耀光水体遥感反射率整体高于正常水体, 但对于水体成分一致的区域, 两者仍具有高度相似的水体光谱特征. 因此, 可用 NDWI (normalized difference water index) 指数^[24]提取水体, 如下式:

$$I_{NDWI} = \frac{R(550) - R(780)}{R(550) + R(780)}, \quad (2)$$

$$G = \begin{cases} 1, & I_{NDWI} > 0, \\ 0, & I_{NDWI} \leq 0. \end{cases} \quad (3)$$

式 (2)—(3) 中: R 为遥感反射率, 二值化分割得到 G , 1 为水体, 0 为非水体.

采用全波段遥感反射率叠加的方法将高光谱影像进行压缩成为灰度影像, 来增大耀光与水体的分离度. 进而根据阈值来提取水体中的耀光区域, 如下式:

$$F = \sum_{i=1}^n R(\lambda_i) \times G, \quad (4)$$

$$S = \begin{cases} 1, & F > N, \\ 0, & F \leq N. \end{cases} \quad (5)$$

式 (4)—(5) 中: $R(\lambda_i)$ 为波长为 λ 的第 i 个波段的遥感反射率, F 为全波段遥感反射率累加形成的水体灰度影像, N 为阈值, S 为耀光二值影像.

人工估计阈值 N 较为主观, 本文结合耀光纹理的分布轮廓来自动确定阈值. 其原理: 纹理提取算法可以精确定位耀光轮廓和位置, 但无法提取其面积; 而全波段叠加能通过阈值分割得到耀光面积, 当耀光面积与纹理检测面积差值最小时即可获取最佳阈值, 实现耀光水体的精确提取 (图 2). 具体如下.

利用拉普拉斯算子^[25]检测耀光区域的纹理,确定耀光位置,对于离散的数字影像,以 $g(m,n)$ 中心的5个像元来计算.拉普拉斯算子 $\eta^2 g(m,n)$ 的二阶偏微分可用差分形式表示为

$$\eta^2 g(m,n) = g(m,n+1) + g(m,n-1) + g(m+1,n) + g(m-1,n) - 4g(m,n). \quad (6)$$

式(6)中: m 、 n 为影像中像素点的位置.

将算子 $\eta^2 g(m,n)$ 应用于 F ,进行卷积滤波得到 L , L 二值化分割得到耀光纹理影像 W .具体为:

$$L = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n (\eta^2 g(m,n) \times F(i-m, j-n)), \quad (7)$$

$$W = \begin{cases} 1, L > 0, \\ 0, L \leq 0. \end{cases} \quad (8)$$

式(8)中:1为耀光纹理,0为其他.

接着基于形态学的方法对 W , S 膨胀 r 次;设定阈值 N 的初始值为 F 的最小值,表示为 N_f ,对初始值叠加数值 u 更新阈值;并通过新阈值根据公式(5)更新 S ,叠加 q 次;一共迭代 $r \times q$ 次,每次迭代记录 W 与 S 的面积差值到 r 行、 q 列的数组 R .

在此基础上,寻找 R 中每列数组中最小值所在行数,形成新的数组 a_{ind} ,统计其众数得到 M ,即为最佳的叠加次数,由此可获取最佳阈值.可表示为:

$$a_{\text{ind}} = \text{argmin}_q (R(r, q)), \quad (9)$$

$$M = \text{Mode}(a_{\text{ind}}), \quad (10)$$

$$N_f = \min(F) + u \times M. \quad (11)$$

式(9)—(11)中: argmin_q 表示 $R(r, q)$ 每列中最小值的行位置,Mode表示统计众数,min表示统计最小值.

本研究中,设定 $q = 50$, $r = 20$, $u = 0.1$,即可满足无人机高光谱耀光自动检测的条件,实验代码在MATLAB平台上运行.

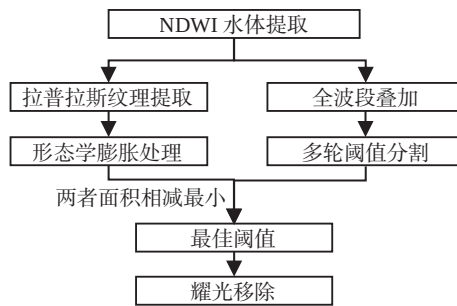


图2 耀光移除方法流程图

Fig. 2 Flow chart for glint removal

2.2 影像信息重构

2.2.1 原始 Criminisi 方法

对于提取得到的耀光区域需要使用合适的算法去除耀光信息,重构真实的水体光谱信息.考虑到高光谱影像水体信息具有冗余重复的特点,可结合待修复区域附近正常水体的信息,采用块匹配的方

式进行重构. 原始 Criminisi (Original CRI) 算法是一种高效的块匹配算法, 图 3 为该方法的示意图.

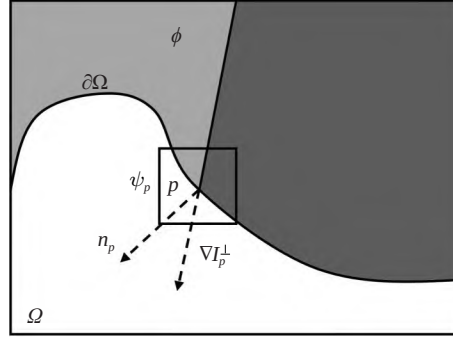


图 3 Criminisi 影像修复方法示意图

Fig. 3 Schematic diagram of Criminisi image restoration method

Original CRI 算法首先根据影像的特征结构计算优先权, 确定待匹配块, 定义的优先权 $P(p)$ 的计算公式为

$$P(p) = C(p) \cdot D(p). \quad (12)$$

式 (12) 中: $C(p)$ 表示已知像素在目标块中的比例, 称之为置信度项; $D(p)$ 表示 p 点沿着等照度线方向到边界点的强度量化函数, 称之为数据项. 具体可以表示为

$$C(p) = \frac{\sum_{q \in \psi_p \cap \Phi} C(q)}{|\psi_p|}, 0 \leq C(p) \leq 1. \quad (13)$$

式 (13) 中: Φ 表示已知内容区域, $|\psi_p|$ 表示目标块 ψ_p 的面积.

$$D(p) = \frac{|\nabla I_p^\perp \cdot \mathbf{n}_p|}{\alpha}, 0 \leq D(p) \leq 1. \quad (14)$$

式 (14) 中: $\mathbf{n}_p$ 为垂直于边缘线 Ω 上 p 点的法向量, $\nabla I_p^\perp$ 为点 p 的等照度线的方向, α 为归一化因子.

接着搜索最佳匹配块并填充. 确定具有最高优先级的目标块 ψ_p 后, 就在已知区域内根据差值平方和 (sum of squared difference, SSD) 匹配准则搜索此目标块的最佳匹配块 I_r , 对于 RGB (red green blue) 影像, 具体计算公式为

$$d(I_r, \psi_p) = \sqrt{[R(a) - R(b)]^2 + [G(a) - G(b)]^2 + [B(a) - B(b)]^2}, a \in I_r, b \in \psi_p. \quad (15)$$

式 (15) 中: $d(I_r, \psi_p)$ 表示 I_r 与 ψ_p 之间对应坐标点颜色 RGB 值的欧式距离, R 、 G 、 B 分别表示红、绿、蓝波段, a 、 b 表示坐标点.

2.2.2 改进的 Criminisi 方法

原始 Criminisi 方法应用于高光谱影像耀光水体重构时, 众多波段会造成难以选择参考波段的问题. 此外, 水体信息高度冗余, 光谱差异基本很小, 极易产生多个 SSD 相同的最优匹配块. 但 SSD 匹配基准无法区分最优匹配块的优先级, 而是随机选取一个, 从而导致误匹配问题. 相比于粗糙的陆地表面, 水表面更为平滑, 会导致纹理失真现象更为明显. 为此, 提出以下方法对 Criminisi 进行改进.

对于匹配波段的选择, 相似地物会影响搜索块与匹配块之间的差异度, 从而降低匹配准确性. PCA 通过正交变换将一组可能存在相关性的变量转换为一组线性不相关的变量, 从而增大地物之间的差异度. 同时, 对高光谱影像进行降维, 并将信息按波段大小依次排序, 第一波段所含信息量最大^[26].

确定匹配波段之后, 按式 (12)—(14) 计算优先权、置信度项及数据项.

为降低误匹配率, 使用 NDWI 指数作为约束条件, 排除其他地物影响. 相比于真彩色影像, 高光谱影像波段更多, 因此采用多波段 SSD 确定匹配块. 在此基础上, 引入余弦相似度, 进一步增大最优匹配块的差异度. 公式如下:

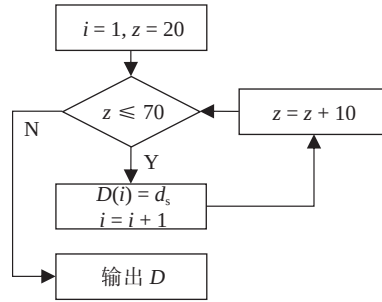
$$S = \Phi \times \begin{cases} 1, \Phi_{(\text{NDWI})} < 0, \\ 0, \Phi_{(\text{NDWI})} \geq 0; \end{cases} \quad (16)$$

$$d_{\min} = \arccos \left(\frac{I_r \cdot \psi_p}{\|I_r\| \times \|\psi_p\|} \right) \|I_r - \psi_p\|^2; \quad (17)$$

$$d_s = \frac{\sum_{i=1}^n d_{\min}(n)}{n}. \quad (18)$$

式 (16)—(18) 中: $d_{\min}$ 表示单波段相似度, 其值越小时, 说明两者越相近; n 为波段数量; d_s 表示搜索块与匹配块之间整体的相似度. 这一步的主要目的是减少最优匹配块的数量. 经过多次实验, 原始 Criminisi 方法的最优匹配块一般能达到 50 个, 通过 PCA 波段和式 (16)—(18) 改进后仅剩 1 ~ 2 个, 极大地提升了算法鲁棒性以及最佳匹配块的准确率.

由于匹配块的尺寸会影响修复结果, 小尺寸有助于恢复细节, 大尺寸有助于提升速度, 但更为粗糙. 因此, 本研究通过在每次迭代的过程中, 遍历不同的匹配块来获取相似度数组, 并通过计算最小相似度来反向得到最佳匹配块尺寸, 这比经验法更准确. 流程如图 4 所示.



注: 图中 z 为尺寸, d_s 表示式 (18), D 为相似度数组.

图 4 影像块尺寸自适应获取流程

Fig. 4 Process of image block adaptive size acquisition

输出 D 之后, 由下式获取最佳尺寸 z :

$$x = \arg \min(D), \quad (19)$$

$$z = 20 + 10x. \quad (20)$$

式 (19)—(20) 中: x 代表数组 D 中最小值的索引号.

在耀光信息重构算法应用中, 通过 PCA 提取得到的前 9 个主成分可包含原始影像 95% 的信息量. 由于 PCA 可逆变换还原为高光谱影像, 因此本研究提出两种改进方法. 第一种是以 PCA 波段为匹配基准, 通过改进的 Criminis 算法对原始高光谱影像进行耀光信息重构 (CRI-PCA); 第二种则是直接基于 PCA 波段, 通过改进的 Criminis 算法进行耀光信息重构, 最后再通过 PCA 逆变换获取高光谱影像 (inversePCA).

具体的耀光信息重构算法具体流程方案如图 5 所示.

2.3 评价方法

研究采用结构相似性 (structural similarity, SSIM)^[27]、峰值信噪比 (peak signal to noise ratio,

PSNR)^[28]、均方根误差 (root mean square error, RMSE) 及光谱角 (spectral angle mapper, SAM) 4 种参数评价各算法的重构效果.

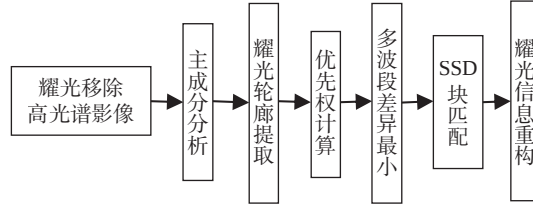


图 5 耀光信息重构流程图

Fig. 5 Flowchart of Glint Restoration

SSIM 通过统计图像纹理信息, 来检验空间纹理的一致性. PSNR 基于图像像素灰度值进行统计, 是常用的空间信号损失评价指标. SSIM 与 PSNR 常用于评价噪声去除、影像修复等领域算法的结果. 因此, 采用这两个指标来评价无人机高光谱影像空间域的重建效果. 计算公式为

$$\text{SSIM}(X, Y) = \frac{(2u_x u_y + c_1)(2\sigma_{xy} + c_2)}{(u_x^2 + u_y^2 + u_x)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2)}. \quad (21)$$

式 (21) 中: X 、 Y 分别是耀光区域与相邻正常区域同行列的影像; u_x 及 u_y , σ_x 及 σ_y 分别是 X 、 Y 的平均值和标准差; σ_{xy} 为 X 、 Y 的协方差; $c_1 = (k_1 L)^2$ 及 $c_2 = (k_2 L)^2$ 是用来维持稳定的常数, 其中 L 是像素值的动态范围, $k_1 = 0.01$, $k_2 = 0.03$. SSIM 值的范围从 -1 到 1, 当 X 、 Y 的灰度值完全一致时, SSIM 的值等于 1.

$$\text{PSNR}(X, Y) = 10 \times \lg \frac{(2^n - 1)^2}{1/(mn) \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} (X(i, j) - Y(i, j))^2}. \quad (22)$$

式 (22) 中: X 、 Y 分别是耀光区域与相邻正常区域同行列的影像, n , m 表示行列数. PSNR 单位为 dB. PSNR 值越大, 表示失真越少.

RMSE 可衡量重建值与正常值之间的偏差, 应用于光谱上, 能显示整条重建光谱曲线相比于正常水体光谱曲线的偏离程度. 计算公式为

$$\text{RMSE}(X, Y) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X - Y)^2}. \quad (23)$$

式 (23) 中: X 为信息重构的波段, Y 为正常水体波段, n 表示像素的个数.

SAM 通过将图像中的每个像元的光谱视为一个高维向量, 计算两向量间的夹角来度量光谱间的相似性, 夹角越小, 两条光谱越相似. 其常用于光谱角制图分类以及光谱曲线相似度评价, 计算公式为

$$\theta(X, Y) = \arccos \left(\frac{Y^T X}{\sqrt{X^T X} \sqrt{Y^T Y}} \right). \quad (24)$$

式 (24) 中: X 为信息重构的波段, Y 为正常水体波段.

3 结果与讨论

3.1 耀光去除评价

为验证本文耀光移除算法的有效性, 选取无人机高光谱影像中 4 个包含耀光的真实场景, 进行检

测与移除. 首先通过目视解译, 人工获取场景 1—4 的最佳阈值, 分别为 6.8、4.2、6.9 及 6.7, 然后根据最佳阈值对影像进行分割, 得到耀光的真实面积. 算法阈值分割的耀光区域为测试面积, 通过计算测试区域的数值除以真实区域的数值来获得精确度. 如图 6 所示, 场景 1 是高浊度水体, 场景 2 是富营养化水体, 场景 3 是正常水体, 场景 4 是异常水色水体; 从上到下依次为原始影像及最大类间方差法 (Ostu) 分割、边缘检测 Canny 算子和本文算法对应的耀光移除影像结果. Ostu 分割结果存在明显的漏分, 获取的阈值分别为 9.8、8.8、8.6 及 13.7, 移除率分别为 43.61%、50.43%、56.78% 及 44.58%, 平均为 48.85%. Canny 算法虽然能准确地获取耀光的边缘位置, 但难以实现耀光完整的去除, 因此也存在漏分或错分的问题. 本文算法自动阈值算法获取场景 1—4 的最佳阈值 N 分别为 6.8、4.3、6.9 及 6.7, 去除率分别为 100%、99.14%、100% 及 100%, 平均为 99.79%. 因此, 本研究提出的耀光检测算法能够准确识别并移除高光谱中的耀光区域, 以同样寻找最佳阈值的方法 Ostu 作为基准, 本文算法的移除率比 Ostu 提升了 51.04%.

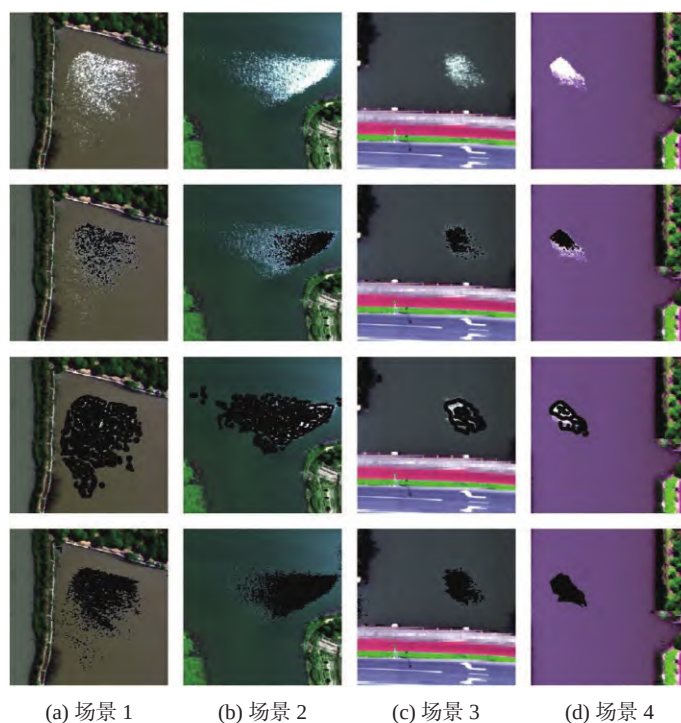


图 6 各场景耀光移除算法验证结果

Fig. 6 Glint removal algorithm validation results for each scene

3.2 耀光信息重构评价

为验证本研究所提耀光信息重构算法的有效性, 比较 TV、PDE、LRMR, Original CRI、CRI-PCA 和 CRI-inversePCA 等 6 种不同方法进行耀光信息重构的结果. 首先从纹理及视觉方面对各方法重构耀光信息后的高光谱真彩色影像 (图 7) 进行主观评价. 在 4 个场景中, 图 7(a)—(c) 算法重构耀光信息后的影像均存在突出的图斑, 耀光信息重构的水体区域与周围正常水体存在明显的纹理差异. TV 算法对于较大区域的耀光存在明显失真. PDE 未受到区域大小的限制, 但依然有明显的重构痕迹. LRMR 算法重构影像均存在过度平滑的问题, 呈现出镜面反光效果. Original CRI 算法会获得多个相似度相同的最优匹配块, 却无法区分匹配块的优先级, 导致耀光信息重构区域有明显的分块痕迹. 从场景 1 与场景 2 可以看出, CRI-PCA 算法对耀光区域过大的影像仍存在一定问题, 而场景 3 和场景

4 中的耀光信息重建区域基本上与周围正常水体的纹理一致. CRI-inversePCA 算法对各场景耀光信息重构的视觉效果均优于其他算法, 表明采用 PCA 波段作为改进 Criminisi 匹配基准的方法, 能有效降低地物的相关性, 增大匹配块的区分度, 使得最佳匹配块能在纹理结构上有更好的延续性. 由于场景 2 中的水体在视觉上并不一致, 在场景 2 中仍有轻微的分块痕迹, 说明 CRI-inversePCA 算法对于环境复杂的水体仍具有一定的局限性.

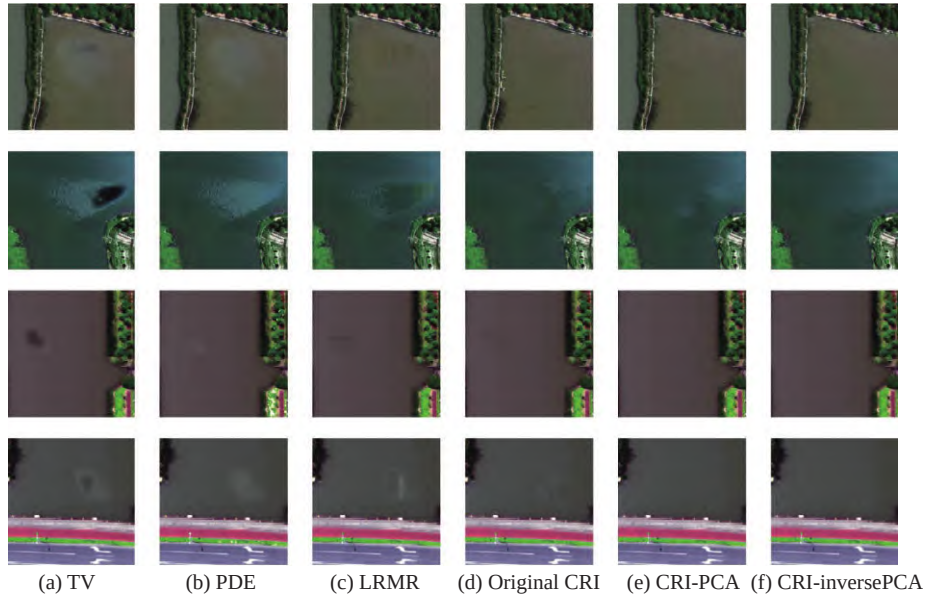


图 7 各场景 6 种算法的耀光信息重构影像

Fig. 7 Reconstructed images of glint information for each scene

在使用 SSIM、PSNR、RMSE 及 SAM 评价耀光信息重建结果时, 需要真实影像作为参照, 但耀光区域的原始水体信息是未知的. 因此, 本研究假设影像中邻近水体的光谱域和空间域差异不大, 可以认为耀光区域的真实遥感反射率与相邻正常区域的水体遥感反射率相似或接近. 在验证算法时, 选取大小为 60×60 pixel(像素) 与耀光区域邻近的正常区域, 其代表原始正常水体的信息. 结果如表 2 所示, 加粗字体是结果最好的, CRI-inversePCA 算法在进行 PCA 逆变换时, 仍然使用原始高光谱影像 PCA 后输出的特征值和特征向量. 因此, 在逆变换之后, 耀光信息重构后的影像信息会发生改变, 但整体上变化是细微的, 且有助于增加影像整体性, 这一点通过对比 CRI-PCA 与 CRI-inversePCA 可以看出, 同样是使用 PCA 波段作为匹配基准, 在场景 1 各场景中 CRI-inversePCA 算法的结果均优于 CRI-PCA. 综合考虑 SSIM、PSNR、RMSE 及 SAM 评价指标, 6 种算法应用于 4 个场景的评价结果为 $TV < LRMR < PDE < Original\ CRI < CRI-PCA < CRI-inversePCA$. 以 Original CRI 算法为基准, CRI-inversePCA 算法平均 RMSE 降低了 35.41%, 平均 SAM 降低了 45.24%, 平均 SSIM 提升了 0.61%, 平均 PSNR 提升了 8.95%. 总体而言, 本文提出的算法 (CRI-PCA 与 CRI-inversePCA) 有更好的结果, 质量有明显提升. 此外, 由于逆变换采用的是降维后的 PCA 波段, 因此还有降噪的效果^[29], 有助于光谱平滑.

3.3 光谱应用分析

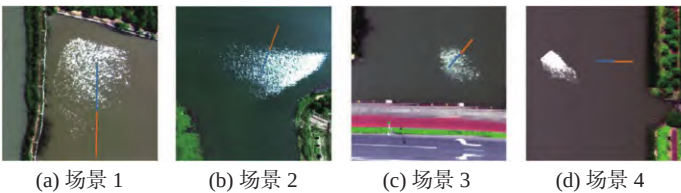
3.3.1 真实耀光影像应用分析

为进一步分析耀光信息重构之后遥感影像光谱信息的可应用性, 将最优算法 CRI-inversePCA 应用于 4 个场景. 在各场景的影像中选取一条断面 (图 8), 包括耀光重建区域 (图 8 中蓝线) 与正常水体

区域(图8中橙线),分析断面上各波段的异化程度.耀光重建区域与正常水体区域之间的光谱差异较小时,则存在应用价值.本研究采用变异系数(coefficient of variation, CV)分析重构光谱异质性. CV为数据标准差与数据平均数的比的百分值,是一个无量纲的值,可消除测量尺度和量纲的影响^[30]. CV越大,数据差异程度或者离散程度越大.在进行数据统计分析时,如果 CV 大于 15%,则数据有可能存在问题^[31].

表 2 6 种算法应用于 4 个场景的定量评价
Tab. 2 Six algorithms applied to the quantitative evaluation of SAM metrics in four scenarios

评价方法	方法	场景1	场景2	场景3	场景4	评价方法	重构算法	场景1	场景2	场景3	场景4
RMSE	TV	0.035	0.047	0.021	0.007	SAM	TV	2.068	2.305	1.176	0.263
	PDE	0.035	0.036	0.032	0.006		PDE	2.068	2.435	1.177	0.268
	LRMR	0.022	0.027	0.03	0.007		LRMR	1.017	6.142	1.002	0.217
	Original CRI	0.012	0.013	0.017	0.006		Original CRI	0.917	0.685	0.631	0.134
	CRI-PCA	0.012	0.011	0.011	0.006		CRI-PCA	1.428	1.011	0.708	0.232
	CRI-inversePCA	0.008	0.006	0.011	0.006		CRI-inversePCA	0.378	0.202	0.584	0.132
SSIM	TV	0.967	0.92	0.987	0.992	PSNR	TV	29.318	26.833	33.411	42.956
	PDE	0.967	0.974	0.986	0.992		PDE	29.317	29.785	29.956	44.808
	LRMR	0.958	0.945	0.976	0.991		LRMR	33.349	31.65	30.436	42.86
	Original CRI	0.981	0.982	0.986	0.992		Original CRI	39.292	38.075	35.686	44.711
	CRI-PCA	0.986	0.988	0.991	0.992		CRI-PCA	39.228	39.004	39.171	44.979
	CRI-inversePCA	0.989	0.993	0.991	0.992		CRI-inversePCA	42.449	45.388	39.176	44.877



注: 图中橙色线段表示正常水体位置, 蓝色线段表示耀光重构水体区域.

图 8 各场景水体取值线的位置

Fig. 8 The position of each scene water body fetch line

从图9(a)—(d)可以看出,耀光信息重构之前,耀光水体的变异系数普遍较大,其中,场景3耀光水体的变异系数高达60%以上(图9(c)).耀光信息重构之后,场景3中各波段重构水体变异系数均在4%以下,离散程度明显下降,正常水体与耀光信息重构水体的变异系数完全重合,具有良好的一致性.其他场景正常水体与耀光信息重构水体的变异系数均小于8%,数据异化程度普遍较低,变化趋势几乎一致,差异在1%以内,表面两者在光谱上的异化程度是相同的.所有场景均有一个共同特点,即700 nm以上的波段,变异系数逐渐增大,表明离散程度越来越大,这与波段的噪声有一定关系.

3.3.2 模拟耀光影像应用分析

对具有正常水体的影像采用不同尺寸的方块进行裁剪,并使用 CRI-inversePCA 算法进行图像重构,以探究 CRI-inversePCA 算法对耀光尺寸的敏感性.如图10所示,随着尺寸的增大,SSIM 和 PSNR

明显减小, RMSE 明显增大. 由此可知, 待重构区域的尺寸大小会影响算法修复的精度, 当尺寸增大时, SSIM 呈现急剧下降的趋势.

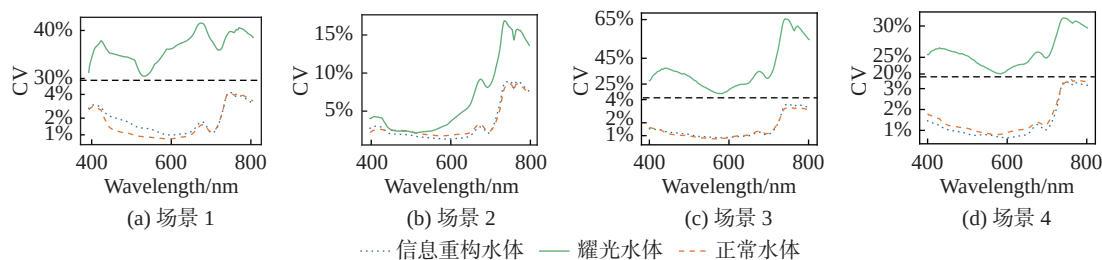


图 9 4 个场景各类水体的变异系数

Fig. 9 Coefficients of variation for various water bodies in four scenarios

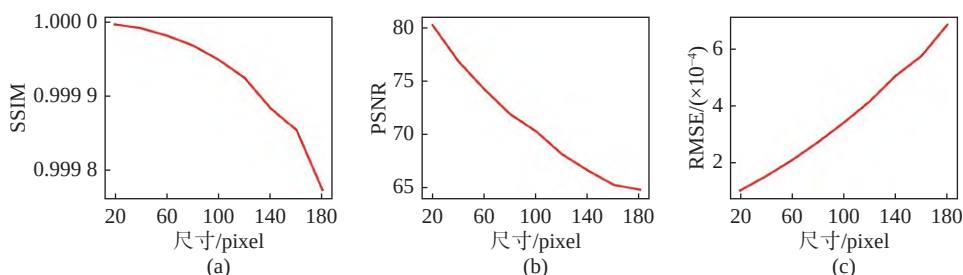
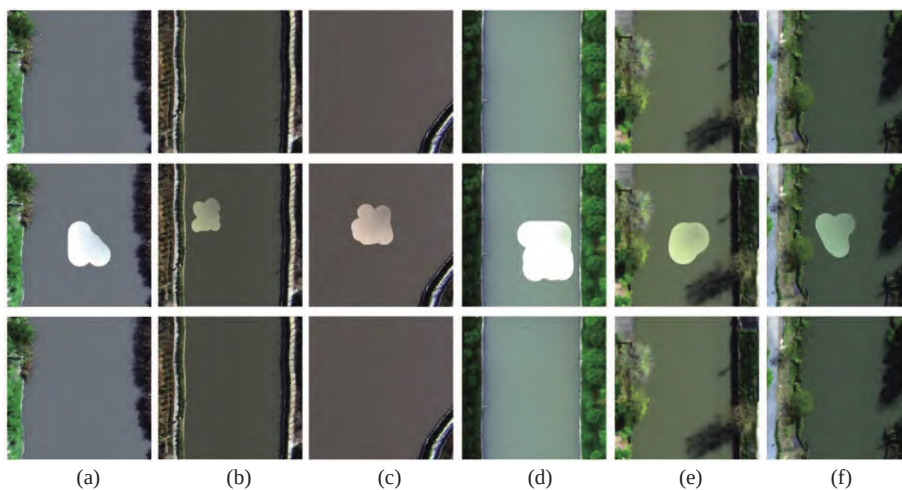


图 10 不同尺寸区域重建后的 SSIM、PSNR、RMSE

Fig. 10 SSIM, PSNR and RMSE after reconstruction in different sized areas

为验证 CRI-inversePCA 算法的有效性, 使用 ASD 测定正常水体的遥感反射率, 在其对应影像上模拟耀光 (方法是对一片水体的光谱随机乘以 1.5 ~ 3 倍, 光强从中心向外减弱). 采用所提算法对影像进行处理, 从图 11 可以看出, 各场景信息重构后, 在视觉效果上与原始影像基本一致, 无分块痕迹, 与周围正常水体的纹理连续一致.

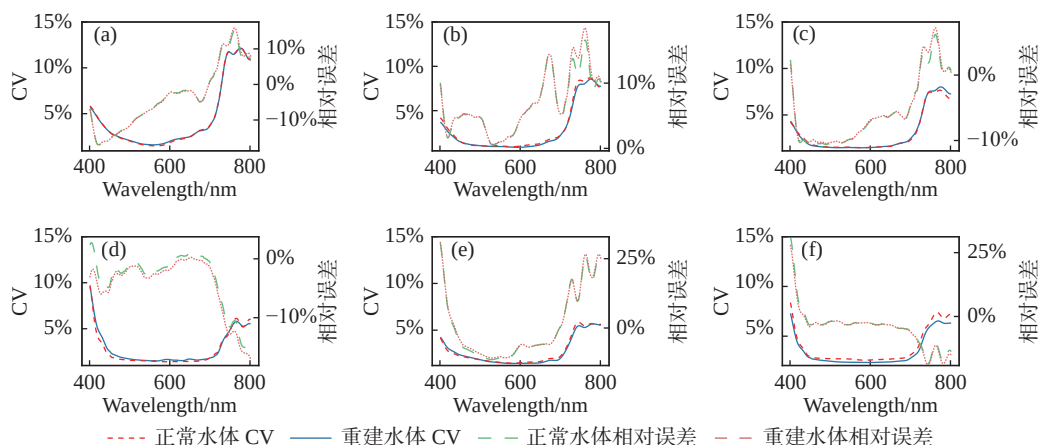


注: (a)~(f) 表示不同的场景, 每个场景中上为原始图像、中为耀光模拟图像、下为信息重构水体.

图 11 通过对原始图像模拟耀光并利用 CRI-inversePCA 算法进行信息重构的修复结果

Fig. 11 Restoration results by simulating flare on the original image and reconstructing the information using the CRI-inversePCA algorithm

使用相对误差评价影像原始正常水体及信息重构水体与 ASD 实测水体遥感反射率的可信程度, 采用 CV 评价正常水体与信息重构水体各波段的差异度. 从图 12 可以看出, 正常水体与实测水体各波段遥感反射率的相对误差区间为 $-20\% \sim 28\%$, 重构水体的相对误差与正常水体基本一致. 各场景正常水体与信息重构水体的变异系数变化一致, 差异在 1% 以内, 甚至有些波段基本重合.



注: (a)—(f) 分别表示在不同场景下.

图 12 正常水体与信息重构水体随波长变化的 CV 值

Fig. 12 The CV values of normal and information-reconstructed water bodies with wavelengths for each scene

4 结 论

为解决利用无人机进行水环境遥感监测时, 遥感影像因受耀光影响而使影像信息质量下降的问题, 本研究提出了耀光检测、去除及信息重构算法, 并对算法的适用性进行了验证, 得出以下结论.

(1) 耀光检测与去除算法应用于 4 个场景, 去除率均达到 99%, 具有全自动、去除率高等优点.

(2) 对比原始 Criminisi 算法, CRI-PCA 和 CRI-inversePCA 采用 PCA 波段作为匹配波段, 结合改进的相似度算法, 使得最优匹配块唯一化, 重建精度明显提升. 本研究提出的 CRI-inversePCA 算法对于影像中大面积耀光的信息重构也有最佳的效果, SSIM、PSNR、RMSE 和 SAM 评价指标均更佳, 能够解决高光谱影像耀光信息重构时匹配波段难以选择及匹配块纹理杂乱的问题.

(3) CRI-inversePCA 算法的光谱应用分析表明, 耀光重构水体与正常水体各波段的 CV 差异均在 1% 以内, 与实测水体遥感反射率的相对误差区间为 $-20\% \sim 25\%$. 该算法能获取耀光区域较为真实的遥感反射率信息, 可提高影像有效的监测面积.

本文算法适用于耀光面积相对较小或相对静止的水体, 面积越大或水体扰动越大则修复质量越差, 与真实的情况越偏离. 对于水体复杂多变的区域, 耀光信息重构后的影像也会存在纹理紊乱的情况, 当耀光强度呈现扩散趋势时, 本算法无法检测强度较低的非饱和耀光. 因此, 耀光信息重构时, 对于细微的纹理仍会出现断续的情况.

[参 考 文 献]

- [1] 柳宗伟, 刘胜前, 谢佳君. 基于无人机高光谱影像的精细地物分类的研究 [J]. 现代信息科技, 2020, 4(10): 1-4.
- [2] 刘梅, 马启良, 原居林, 等. 基于无人机高光谱遥感技术对内陆养殖池塘水质监测的研究 [J]. 海洋与湖沼, 2022, 53(1): 195-205.
- [3] 姜妍, 王琳, 杨月, 等. 无人机高光谱成像技术在作物生长信息监测中的应用 [J]. 东北农业大学学报, 2022, 53(3): 88-96.
- [4] ZHANG Y S, WU L, REN H Z, et al. Retrieval of water quality parameters from hyperspectral images using hybrid bayesian probabilistic neural network [J]. Remote Sensing, 2020, 12(10): 1567-1587.
- [5] ZHANG Y, WU L, DENG L, et al. Retrieval of water quality parameters from hyperspectral images using a hybrid feedback deep

- factorization machine model [J]. *Water Research*, 2021, 204: 117618.
- [6] 毛志华, 郭德方, 潘德炉. 航空水色遥感中太阳耀光信息提取及消除方法的研究 [J]. *遥感技术与应用*, 1996(4): 16-21.
- [7] HOCHBERG E J, ANDREFOUET S, TYLER M R. Sea surface correction of high spatial resolution Ikonos images to improve bottom mapping in near-shore environments [J]. *IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing*, 2003, 41(7): 1724-1729.
- [8] 陈卫, 乔延利, 孙晓兵, 等. 基于偏振辐射图融合的水面太阳耀光抑制方法 [J]. *光学学报*, 2019, 39(5): 382-390.
- [9] 邓宇, 付强, 张肃, 等. 基于偏振检测技术的海面太阳耀光抑制方法 [J]. *激光与光电子学进展*, 2021, 58(20): 57-65.
- [10] HUI J, LIU C, SHEN Z, et al. Robust video denoising using Low rank matrix completion [C]// 2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. San Francisco, CA, USA, 2010: 1791-1798.
- [11] 蓝章礼, 黄涛, 王庆珍, 等. 基于 Mask R-CNN 与改进 Criminisi 的沥青路面车道线移除方法 [J]. *图学学报*, 2019, 40(3): 600-607.
- [12] WANG S K, YU C Y, SUN Y J, et al. Specular reflection removal of ocean surface remote sensing images from UAVs [J]. *Multimedia Tools and Applications*, 2018, 77(9): 11363-11379.
- [13] MADOOEI A, DREW M S. Detecting specular highlights in dermatological images [C]// 2015 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). IEEE, 2015: 4357-4360.
- [14] YU D, HAN J, JIN X, et al. Efficient highlight removal of metal surfaces [J]. *Signal Processing*, 2014, 103: 367-379.
- [15] 白宏阳, 马军勇, 熊凯, 等. 图像修复中的加权矩阵补全模型设计 [J]. *系统工程与电子技术*, 2016, 38(7): 1703-1708.
- [16] IO M B, ADVISER G S, ROBBINS T T, et al. Processing of flat and non-flat image information on arbitrary manifolds using partial differential equations [D]. Minnesota: University of Minnesota, 2001.
- [17] CRIMINISI A, PEREZ P, TOYAMA K. Region filling and object removal by exemplar-based image inpainting [J]. *IEEE Transactions on Image Processing*, 2004, 13(9): 1200-1212.
- [18] 周宁, 朱昭昭. 基于粗糙数据推理的 Criminisi 图像修复算法 [J]. *激光与光电子学进展*, 2019, 56(2): 84-91.
- [19] NAZERI K, NG E, JOSEPH T, et al. Edgeconnect: Structure guided image inpainting using edge prediction [C]// 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshop (ICCVW). Seoul, Republic of Korea, 2019: 3265-3274.
- [20] YOO J, LEE S H, KWAK H. Image restoration by estimating frequency distribution of local patches [C]// IEEE/CVF Conference on Computer Vision & Pattern Recognition. Salt Lake City, USA, 2018: 6684-6692.
- [21] DING D, RAM S, RODRIGUEZ J J. Image inpainting using nonlocal texture matching and nonlinear filtering [J]. *IEEE Transactions on Image Processing*, 2019, 28(4): 1705-1719.
- [22] 唐军武, 田国良, 汪小勇, 等. 水体光谱测量与分析 I: 水面以上测量法 [J]. *遥感学报*, 2004, 8(1): 37-44.
- [23] 臧传凯, 沈芳, 杨正东. 基于无人机高光谱遥感的河湖水环境探测 [J]. *自然资源遥感*, 2021, 33(3): 45-53.
- [24] GAO B C. NDWI: A normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space [J]. *Remote Sensing of Environment*, 1996, 58(3): 257-266.
- [25] 王卜堂, 杨善林. 基于 Gauss-Laplace 算子的灰度图像边缘检测 [J]. *计算机工程与应用*, 2003, 39(26): 132-134.
- [26] 张亮. 基于 PCA 和 SVM 的高光谱遥感图像分类研究 [J]. *光学技术*, 2008, 34(S1): 184-187.
- [27] WANG Z, BOVIK A C, SHEIKH H R, et al. Image quality assessment: From error visibility to structural similarity [J]. *IEEE Transactions on Image Processing*, 2004, 13(4): 600-612.
- [28] HORE A, ZIOU D. Image quality metrics: PSNR vs. SSIM [C]// 2010 20th International Conference on Pattern Recognition. Istanbul, Turkey, 2010: 2366-2369.
- [29] 周宪英, 高成文, 曹建华. 主成分分析法及其在数据降噪中的应用 [J]. *兵工自动化*, 2014, 33(9): 55-58.
- [30] FENG J, BROWN D. Spike output jitter, mean firing time and coefficient of variation [J]. *Journal of Physics A: Mathematical and General*, 1999, 31: 1239.
- [31] 罗良清, 魏和清. 统计学 [M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2011.

(责任编辑: 李万会)